

Implementasi Deep Learning Berbasis Convolutional Neural Network untuk Deteksi Dini Penyakit Tanaman Kelapa Sawit Menggunakan Citra Drone

Rizky Andriansyah Nasution^{1*}, Ade Candra², Romi Fadillah Rahmat²

¹Program Studi Magister Teknik Informatika, Fasilkom-TI, Universitas Sumatera Utara

²Departemen Teknik Informatika, Fasilkom-TI, Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No. 9A, Medan 20155, Indonesia

*Corresponding author: rizkyandriansyah@students.usu.ac.id

ABSTRAK

Deteksi penyakit tanaman kelapa sawit secara dini merupakan hal yang krusial untuk meminimalkan kerugian produksi. Penelitian ini mengusulkan sistem deteksi otomatis menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur ResNet-50 yang dilatih pada citra drone UAV. Dataset terdiri dari 4.200 citra empat kategori kondisi tanaman. Hasil eksperimen menunjukkan akurasi 94,7%, precision 93,2%, recall 94,1%, dan F1-score 93,6%, mengungguli metode SVM (81,2%) dan Random Forest (78,5%).

Kata Kunci: CNN, ResNet-50, Kelapa Sawit, Deteksi Penyakit, Drone UAV

ABSTRACT

Early disease detection in oil palm plants is crucial to minimize production losses. This study proposes an automatic detection system using Convolutional Neural Network (CNN) with ResNet-50 architecture trained on UAV drone imagery. The dataset consists of 4,200 images of four plant condition categories. Experimental results show accuracy of 94.7%, precision 93.2%, recall 94.1%, and F1-score 93.6%, outperforming SVM (81.2%) and Random Forest (78.5%) methods.

Keywords: CNN, ResNet-50, Oil Palm, Disease Detection, UAV Drone

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar dunia. Penyakit seperti Ganoderma boninense menjadi ancaman serius dengan potensi kerugian produksi hingga 80%. Deteksi konvensional tidak efisien untuk skala perkebunan besar, sehingga solusi berbasis kecerdasan buatan sangat diperlukan. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengaplikasikan deep learning pada citra drone untuk deteksi otomatis.

2. METODOLOGI

Dataset dikumpulkan menggunakan drone DJI Phantom 4 Pro V2.0 di PTPN IV, Simalungun. Total 4.200 citra dari 4 kelas (sehat, Ganoderma, bercak daun, kekeringan pucuk). Model ResNet-50 dilatih menggunakan transfer learning dari bobot ImageNet dengan fine-tuning penuh. Framework: TensorFlow 2.12, optimizer Adam, batch size 32, 100 epoch.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Perbandingan Performa Model

Metode	Akurasi (%)	F1-Score
CNN ResNet-50 (Proposed)	94.7	0.936
CNN VGG-16	91.3	0.910
SVM RBF	81.2	0.809
Random Forest	78.5	0.781

Model CNN ResNet-50 mencapai akurasi tertinggi 94,7% dan mengungguli semua baseline. Kelas Ganoderma memiliki F1-score terendah (0,92) karena variasi visual gejala yang tinggi antar stadium infeksi. Transfer learning terbukti efektif mempercepat konvergensi model.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membuktikan efektivitas CNN ResNet-50 untuk deteksi penyakit kelapa sawit dari citra drone dengan akurasi 94,7%. Sistem ini berpotensi diimplementasikan secara praktis untuk mendukung precision agriculture di perkebunan kelapa sawit Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

He, K., et al. (2016). Deep residual learning for image recognition. CVPR, 770-778.

Ferentinos, K. P. (2018). Deep learning models for plant disease detection. Computers and Electronics in Agriculture, 145, 311-318.

Ramli, M. S., et al. (2020). CNN for oil palm disease classification using drone imagery. IJACSA, 11(8), 112-119.